Requirements Artifact

Case study: Appointment Booking System
Model: `gpt-5.4`
Tryb: Hybrid (LLM + Human-in-the-loop)
Wejście: Gold ver2 (challenging – celowe niejednoznaczności)

Interwencja analityka (Human Changes)

Changelog z przeglądu manualnego:
FR3: zmodyfikowano ogólne warunki anulowania, dodając sztywny limit 'do 24 godzin przed zaplanowanym terminem'. FR4: zastąpiono stary wymóg definiowania ograniczeń nowym wymogiem o powrocie anulowanego terminu do puli dostępnych. FR5: doprecyzowano zakaz konfliktów poprzez jawne zablokowanie podwójnych rezerwacji. FR9: zastąpiono generyczny wymóg obsługi ról ścisłą definicją statusów wizyt (AVAILABLE, BOOKED, CANCELLED, COMPLETED). FR10: zastąpiono ogólny wymóg skalowalności kluczowym wymogiem biznesowym o limicie maksymalnie 3 aktywnych rezerwacji. NFR1: zastąpiono ogólną dostępność konkretnym wymogiem czasu odpowiedzi poniżej 1 sekundy. NFR4: zastąpiono ogólne zasady RBAC ścisłym wymogiem uwierzytelnienia. NFR5: zaktualizowano log audytowy (dawne NFR6) o znacznik czasu. NFR ogólne: usunięto NFR5, NFR7, NFR8 (dotyczące ogólnego bezpieczeństwa, konfiguracji UI i czytelności interfejsu), skracając listę z 8 do 5. US ogólne: doprecyzowano limit 24h w US3, usunięto US4, US7, US8 (dotyczące informacji o limitach w UI, dedykowanych widoków specjalisty oraz zarządzania rolami), przenumerowano listę z 10 do 7 punktów. AC ogólne: usunięto rozbudowane kryteria UI i poboczne (stare AC1, AC2, AC7, AC8, AC9, AC10, AC11, AC12), zmodyfikowano kryteria anulowania wprowadzając logikę 24h (nowe AC3, AC4), dodano nowe AC5 weryfikujące limit 3 rezerwacji. Zredukowano liczbę AC z 14 do 7, pozostawiając tylko kluczowe przepływy rezerwacji, współbieżności i konfiguracji administratora.

Cel systemu

System umożliwia użytkownikom rezerwację, przeglądanie i anulowanie wizyt u specjalistów oraz wspiera specjalistów w zarządzaniu grafikiem. Celem systemu jest bezpieczna i skalowalna obsługa terminów, rezerwacji i zmian harmonogramu przy uwzględnieniu ról użytkowników, ograniczeń czasowych oraz wyjątków od konfliktów rezerwacji.

Role

- **Użytkownik** – przeglądanie dostępnych terminów, dokonywanie rezerwacji wizyt, anulowanie własnych rezerwacji w dozwolonych warunkach.
- **Specjalista** – zarządzanie własnym grafikiem, modyfikowanie dostępnych terminów, modyfikowanie grafiku także dla istniejących rezerwacji, przeglądanie rezerwacji dotyczących własnego grafiku.
- **Administrator** – zarządzanie rolami użytkowników, konfiguracja zasad rezerwacji i

anulowania, obsługa wyjątków od konfliktów rezerwacji, nadzór nad skalowalnością i poprawnym działaniem systemu.

Wymagania funkcjonalne

FR1 System musi umożliwiać użytkownikowi przeglądanie dostępnych terminów wizyt u specjalistów.

FR2 System musi umożliwiać użytkownikowi dokonanie rezerwacji wybranego dostępnego terminu.

FR3 System musi umożliwiać użytkownikowi anulowanie własnej rezerwacji najpóźniej do 24 godzin przed zaplanowanym terminem.

FR4 Po anulowaniu wizyty termin automatycznie wraca do puli dostępnych terminów.

FR5 System musi zapobiegać podwójnej rezerwacji: ten sam termin nie może zostać zarezerwowany przez więcej niż jednego użytkownika.

FR6 System musi umożliwiać obsługę wyjątków od standardowych reguł konfliktu rezerwacji w określonych przypadkach.

FR7 System musi umożliwiać specjaliście zarządzanie własnym grafikiem, w tym dodawanie, usuwanie i zmianę dostępnych terminów.

FR8 System musi umożliwiać specjaliście modyfikowanie grafiku także wtedy, gdy istnieją już powiązane rezerwacje.

FR9 Każda wizyta musi posiadać jeden ze zdefiniowanych statusów: AVAILABLE, BOOKED, CANCELLED, COMPLETED.

FR10 Jeden użytkownik może mieć maksymalnie 3 aktywne rezerwacje. Administrator może w uzasadnionych przypadkach zezwolić na przekroczenie tego limitu.

Wymagania niefunkcjonalne

NFR1 Operacja rezerwacji powinna zostać obsłużona w czasie krótszym niż 1 sekunda przy standardowym obciążeniu.

NFR2 System powinien zapewniać spójność danych i odporność na współbieżne próby rezerwacji tego samego terminu.

NFR3 System powinien skalować się wraz ze wzrostem liczby użytkowników, specjalistów, grafików i rezerwacji bez istotnego pogorszenia wydajności.

NFR4 Dostęp do operacji rezerwacji i anulowania wymaga uwierzytelnienia użytkownika.

NFR5 System powinien rejestrować operacje związane z rezerwacjami i anulowaniami w logu audytowym ze znacznikiem czasu w celu rozliczalności.

User stories

US1 Jako użytkownik chcę przeglądać dostępne terminy u specjalistów, aby wybrać dogodny termin wizyty.

US2 Jako użytkownik chcę zarezerwować dostępny termin wizyty, aby umówić spotkanie ze specjalistą.

US3 Jako użytkownik chcę anulować własną rezerwację na minimum 24h przed terminem, aby móc zrezygnować z wizyty.

US4 Jako specjalista chcę zarządzać własnym grafikiem, aby udostępniać i aktualizować terminy wizyt.

US5 Jako specjalista chcę modyfikować grafik także dla istniejących rezerwacji, aby dostosować harmonogram do zmian organizacyjnych.

US6 Jako administrator chcę konfigurować zasady rezerwacji i anulowania, aby dostosować działanie systemu do polityki organizacji.

US7 Jako administrator chcę obsługiwać wyjątki od konfliktów rezerwacji, aby umożliwiać niestandardowe przypadki zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Acceptance criteria

AC1

- **Given** użytkownik jest zalogowany i wybrany termin jest nadal dostępny do rezerwacji
- **When** użytkownik potwierdza rezerwację terminu wizyty
- **Then** system tworzy rezerwację i zmienia status terminu na BOOKED

AC2

- **Given** dwóch użytkowników jednocześnie próbuje zarezerwować ten sam termin
- **When** użytkownicy wysyłają żądanie rezerwacji w tym samym czasie
- **Then** system przyznaje rezerwację tylko jednemu użytkownikowi, zachowując spójność stanu końcowego

AC3

- **Given** użytkownik ma aktywną rezerwację, a do wizyty pozostało więcej niż 24 godziny
- **When** użytkownik anuluje rezerwację
- **Then** system zmienia status na CANCELLED oraz ponownie udostępnia termin

AC4

- **Given** użytkownik ma aktywną rezerwację, a do wizyty pozostało mniej niż 24 godziny

- **When** użytkownik próbuje anulować rezerwację
- **Then** system blokuje anulowanie i wyświetla informację o ograniczeniach

AC5

- **Given** użytkownik posiada już 3 aktywne rezerwacje
- **When** użytkownik próbuje zarezerwować kolejny termin
- **Then** system odrzuca operację, chyba że administrator zastosował wyjątek

AC6

- **Given** administrator jest zalogowany i posiada uprawnienia do konfiguracji zasad systemowych
- **When** administrator definiuje lub zmienia zasady rezerwacji oraz anulowania
- **Then** system zapisuje konfigurację i stosuje ją do nowych prób rezerwacji oraz anulowania

AC7

- **Given** występuje konflikt rezerwacji lub konflikt wynikający z reguł harmonogramu oraz administrator ma odpowiednie uprawnienia
- **When** administrator zatwierdza wyjątek zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji
- **Then** system pozwala na realizację operacji mimo standardowego konfliktu i zapisuje informację o zastosowanym wyjątku

Metryki porównawcze względem gold artifact (Wpływ trybu Hybrid)

Wniosek z eksperymentu: Interwencja manualna skutecznie wyeliminowała tzw. "gadulstwo"modelu (redukcja AC z 14 do 7, NFR z 8 do 5). Dzięki wstrzyknięciu do FR i AC logiki dla limitu 3 rezerwacji, 24-godzinnego okna oraz statusów wizyt, znacznie poprawiono metryki biznesowe artefaktu.

Wymagania funkcjonalne (FR)

ID Hybrid	Mapowanie na gold	Status
FR1	Gold FR1 – przeglądanie terminów	TP
FR2	Gold FR2 – rezerwacja dostępnego terminu	TP
FR3	Gold FR5 – anulowanie do 24h	TP
FR4	Gold FR6 – zwolnienie terminu po anulowaniu	TP
FR5	Gold FR4 – brak podwójnej rezerwacji	TP
FR6	brak w gold – obsługa wyjątków w systemie	FP
FR7	Gold FR7 – zarządzanie grafikiem specjalisty	TP
FR8	brak w gold – modyfikacja istniejących rezerwacji	FP
FR9	Gold FR8 – statusy wizyt (AVAILABLE, BOOKED...)	TP
FR10	Gold FR3 – limit 3 aktywnych rezerwacji	TP
Brakujące z gold:		
–	Gold FR9 – dostęp do danych według ról	FN
–	Gold FR10 – zakaz nakładających się rezerwacji	FN
–	Gold FR11 – blokady slotów (BLOCKED)	FN
–	Gold FR13 – spójność równoczesnych operacji	FN

	TP	FP	FN
FR	8	2	4
Precision	$8/(8+2) = \mathbf{0{,}80}$		
Recall	$8/(8+4) = \mathbf{0{,}67}$		
F1	$2 \times 0{,}80 \times 0{,}67/(0{,}80+0{,}67) = \mathbf{0{,}73}$		

Wymagania niefunkcjonalne (NFR)

ID Hybrid	Mapowanie na gold	Status
NFR1 (< 1 sek.)	Gold NFR2 – wydajność	TP
NFR2 (spójność)	Gold NFR1 – spójność równoczesnych operacji	TP
NFR3 (skalowanie)	Gold NFR5 – skalowalność	TP
NFR4 (uwierzyt.)	Gold NFR3 – bezpieczeństwo (uwierzytelnienie)	TP
NFR5 (log audytu)	Gold NFR4 – log audytowy ze znacznikiem czasu	TP
Brakujące z gold:		
–	Gold NFR6 – zgodność z RODO / Szyfrowanie (ominięte)	FN

	TP	FP	FN
NFR	5	0	1
Precision	$5/(5+0) = \mathbf{1{,}00}$		
Recall	$5/(5+1) = \mathbf{0{,}83}$		
F1	$2 \times 1{,}00 \times 0{,}83/(1{,}00+0{,}83) = \mathbf{0{,}91}$		

Acceptance criteria (AC)

ID Hybrid	Mapowanie na gold	Status
AC1	Gold AC1 – rezerwacja → BOOKED	TP
AC2	Gold AC3 – double booking spójność	TP
AC3	Gold AC4 – anulowanie >24h → CANCELLED	TP
AC4	brak bezpośredniego (zablokowanie anulowania <24h)	TP
AC5	Gold AC2 – limit 3 rezerwacji	TP
AC6–AC7	brak w gold – scenariusze dla Administratora	FP
–	Gold AC5 – anulowanie graniczne (dokładnie 24h)	FN
–	Gold AC6 – konflikt czasowy nakładających się rezerwacji	FN

	TP	FP	FN
AC	5	2	2
Precision	$5/(5+2) = \mathbf{0{,}71}$		
Recall	$5/(5+2) = \mathbf{0{,}71}$		
F1	$2 \times 0{,}71 \times 0{,}71/(0{,}71+0{,}71) = \mathbf{0{,}71}$		

Metadane i ocena

Pole	**Wartość**
Model	`gpt-5.4`
Tryb	**Hybrid** (LLM generacja + Human-in-the-loop pruning)
Case study	appointment-booking (ver2 challenging)
Ocena (0–3)	
Correctness (M1)	**3** błędy logiki biznesowej naprawione dzięki interwencji analityka
Completeness (M2)	**3** dodano brakujące punkty węzłowe (np. czas do 24h, limit 3)
Consistency (M3)	**3** artefakt jest w pełni spójny
Clarity (M4)	**3** doskonała czytelność; radykalnie ograniczono objętość dokumentu
Maintainability (M5)	**3** wysoce użyteczny dokument gotowy do analizy architektonicznej